

Die Riemannsche Vermutung: Cross-Route-Synthese

Teil IV einer fünfteiligen Serie

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

15. August 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper, Teil IV einer fünfteiligen Serie [6, 5, 7, 4], sammelt drei Klassen von Material, die nicht in den Umfang von Teil II (Even Dominance) oder III (Spektrale Routen) passen: die Cross-Route-Synthese, die alle drei aktiven Zweige A, B, Z vergleicht; die ruhenden Routen und externen Linien der weiteren Landschaft; sowie eine selbstkorrigierende Dokumentation der Hypothesen-Korrekturen im iterativen Forschungsprozess.

Die Cross-Route-Synthese identifiziert ein gemeinsames Galerkin-Muster über die Zweige hinweg — jede bedingte Reduktion beinhaltet eine Fixed-Parameter-Positivstruktur, die zu einer Uniform-Limit-Aussage über einen wachsenden Parameter $N(\lambda)$, $d(\lambda)$ oder $m(\lambda)$ befördert werden muss — und tabuliert die charakteristischen Konstanten ($C^* = 64\pi^2/3$ als aktueller Boundary-Moment-Benchmark für $\lambda = 5, 7$ in Zweig A, $\kappa_\infty \in [1,6, 1,8] \times 10^{-3}$ für Zweig B, $g_0(m) \approx 2\pi/\log \gamma_m$ für Zweig Z).

Serien-Status (v3.0, 2026-05-26; Kritikalitäts-Linsen-Update 2026-05-31). Die Serie wurde von einer Trilogie zu einer fünfteiligen Serie umstrukturiert; der Status der bedingten Reduktion aus v2.2 ist unverändert. Eine Arbeitsphase 2026 ergänzt Abschnitt 3: eine *heuristische* Kritikalitäts-Linse ($RH \Leftrightarrow \Lambda = 0$), die die Routen strategisch neu gewichtet, eine schärfere Lokalisierung der gemeinsamen Wand (die analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$), eine berechenbare Diagnostik aus dem *klassischen* Laguerre–Pólya/Herglotz-Kriterium sowie vier ehrliche Schließungen *konkreter Konstruktionen* (keine Routen, mehrere davon Selbstkorrekturen intern vorgeschlagener Konstruktionen). Keine davon schließt RH, widerlegt eine Route oder ändert den Status der bedingten Reduktion.

MSC 2020: 11M26, 11M36, 47A75

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Cross-Route-Synthese, Galerkin-Muster, ruhende Routen, Hypothesen-Korrekturen, Landschaftsübersicht

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Cross-Route-Synthese	3
2.1	Charakteristische Konstanten	3
2.2	Das gemeinsame Galerkin-Muster	3
2.3	Zwei isolierte offene Beweisslots	4
3	Die geschärfte gemeinsame Wand: eine Kritikalitäts-Linse und eine Analytische-Fortsetzungs-Lokalisierung	5
3.1	Eine Kritikalitäts-Linse (heuristisch, kein Theorem)	5
3.2	Die gemeinsame Wand: analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$	5
3.3	Eine berechenbare Diagnostik aus dem klassischen Laguerre-Pólya/Herglotz-Kriterium	6
3.4	Vier Schließungen konkreter Konstruktionen (keine Routen)	6
4	Ruhende Routen	7
5	Externe Linien	8
6	Systematisch erkundete Alternativen	9
7	Unabhängige Ergebnisse	9
8	Hypothesen-Korrekturen im iterativen Forschungsprozess	10
8.1	GF1-Korrekturkette (Iterationen 15–29)	11
8.2	B-1-Korrekturen und RH-neutrale Form von c_{Ξ}	11
8.3	Der Relative-Determinante-Bypass: vorgeschlagen und widerlegt (2026) . .	11
8.4	Wert der Korrektur-Dokumentation	11
9	Update (v3.2): Der RH/abc-Archimedische-Masse-Crosswalk	12
10	Zusammenfassung	12

1 Einleitung

Dieses Paper, Teil IV einer fünfteiligen Serie, dient als die „Vermischtes und Kombination“-Komponente des Landschaftsatlas:

Teil I [6]: Grundlagen und Obstruktionen.

Teil II [5]: Even Dominance (Zweig A).

Teil III [7]: Spektrale Routen (Zweige B und Z).

Teil IV (dieses Paper): Cross-Route-Synthese, ruhende Routen, externe Linien, methodische Sackgassen, Hypothesen-Korrekturen.

Teil V [4]: Conclusio.

Die drei aktiven Zweige A (Even Dominance), B (Hadamard Strip / I-1 Normal-Family) und Z (CCM Microcluster) werden ausführlich in den Teilen II und III entwickelt. Dieses Paper identifiziert die strukturellen Muster, die sie teilen, überblickt die weitere Landschaft ruhender und externer Routen und liefert eine transparente Dokumentation der Hypothesen-Korrekturen während der iterativen Entwicklung.

2 Cross-Route-Synthese

2.1 Charakteristische Konstanten

Jeder aktive Zweig produziert eine charakteristische Konstante oder ein Skalierungsgesetz, dessen Identifikation die bedingte Reduktion verankert:

Zweig	Konstante	Skalierungsgesetz	Theoretische Identifikation
A (Even Dom.)	$C^* = 64\pi^2/3 \approx 210.55$	$sLI \sim C^* \lambda/(NL)$ für den $\lambda = 5, 7$ -Benchmark; $\lambda = 3$ separat und $\lambda = 11$ offen	$16 \int_0^\infty t^2 / \sinh^2(t/2) dt$ (Rückwärtskandidat; exakter Collar-Kern bekannt)
B (Hadamard)	$\kappa_\infty \in [1.6, 1.8] \times 10^{-3}$	sättigt mit λ	Finite-Part-Residualkrümmung des Foundation-Lock
Z (CCM)	$g_0(m) \approx 2\pi / \log \gamma_m$	logarithmisch abnehmend	Montgomery–Odlyzko (klassisch)

Bemerkung 2.1 (Identifikationsstatus). Die Konstante $C^* = 64\pi^2/3$ für Zweig A ist ein Identifikationskandidat für den $\lambda = 5, 7$ -Benchmark. Der Audit vom 27. Mai zeigt, dass die einfache Endpoint-Kern-Faktorisierung falsch ist; der exakte Collar-Kern lautet $K(t) = e^t \cosh(t)/(2 \sinh^2 t)$, sodass eine rigorose Herleitung über die Eigenmoden-Asymptotik laufen muss. Der $\lambda = 3$ -Sweep wird als Niedrigband-Ausreißer geführt, während der einzelne Punkt $\lambda = 11, N = 200$ ($C_{\text{eff}} \approx 168$) ein offener Diskriminator bleibt (Teil II [5], Bemerkung zum Herleitungskandidaten). Die Konstante κ_∞ für Zweig B ist empirisch im konservativen Bereich $[1.6, 1.8] \times 10^{-3}$ etabliert (Teil III [7]). Die Lücke $g_0(m)$ für Zweig Z beruht auf klassischer Paarkorrelationsheuristik.

2.2 Das gemeinsame Galerkin-Muster

Trotz ihrer unterschiedlichen analytischen Mechanismen teilen alle drei Zweige ein gemeinsames strukturelles Muster:

1. **Fixed-Parameter-Positivstruktur:** Bei jedem endlichen (λ, N) (bzw. (λ, m) für Zweig Z) ist die relevante Größe berechenbar und hat das korrekte Vorzeichen bzw. die korrekte Schranke.

2. **Uniform-Limit-Anforderung:** Die bedingte Reduktion erfordert die Beförderung der Fixed-Parameter-Aussage zu einer uniformen Aussage für $\lambda \rightarrow \infty$ mit einem Parameter $(N(\lambda), d(\lambda), m(\lambda))$, der mitwächst.
3. **Transientes vs. konvergiertes Regime:** Der Aufwärmparameter ist zweigabhängig. Für den GF1/ C^* -Zweig ist die aktuelle diagnostische Skala $\xi = NL/\lambda$, nicht N/L : Die $\lambda = 5, 7$ -Zeilen betreten das Benchmark-Fenster nahe $\xi \approx 50$, während der Punkt $\lambda = 11, N = 200$ ein offener Präkonvergenz-Diskriminator bleibt. Andere Galerkin-Zweige führen weiterhin ihre eigenen Auflösungsquotienten.

Dieses Muster ist konsistent mit einer *Bernstein–Galerkin-Vermutung*: die Galerkin-Trunkierung der Weil-Quadratform bei Dimension N konvergiert gegen die unendlichdimensionale Form in der relevanten Operatortopologie, und die Konvergenz ist uniform in λ nach einer λ -abhängigen Aufwärmphase.

Bemerkung 2.2 (Status der Vermutung). Das Bernstein–Galerkin-Muster ist eine empirische Beobachtung aus 5–7 Datenpunkten pro Zweig. Es wurde nicht als mathematische Aussage formalisiert. Seine Rolle ist heuristisch: es liefert eine mechanistische Erklärung dafür, warum alle drei Zweige ähnliche strukturelle Lücken aufweisen (Fixed-Parameter ✓, Uniform-Limit offen).

2.3 Zwei isolierte offene Beweisslots

Die Cross-Route-Analyse identifiziert zwei konkrete, isolierte offene Beweisslots, deren Lösung einen oder mehrere Zweige schließen würde:

1. **B-1: Uniforme Log-Krümmungskontrolle aus dem Foundation-Lock.** Falls $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ mit $K \leq 1,8 \times 10^{-3}$ aus der Foundation-Lock-Struktur hergeleitet wird, dann liefert Theorem B-1 (Teil III [7]) $A_\lambda \leq 1,0063$, was Zweig B schließt.
2. **GF1: Eigenmoden-Asymptotik + Faktor-16-Identifikation.** Falls der exakte Collar-Kern und die $q_a(k)$ -Eigenmoden-Asymptotik rigoros den Faktor 16 in $C^* = 16 \cdot 4\pi^2/3$ erzeugen und der $\lambda = 11$ -Diskriminator nicht als separater Ast persistiert, dann liefert Theorem GF1 (Teil II [5]) einen Randmomenten-Benchmark für das nicht-ausnahmsartige Zweig-A-Regime; der $\lambda = 3$ -Ast bleibt ein konservativer Guardrail.

Diese beiden Slots sind *unabhängig*: die Lösung des einen beeinflusst den anderen nicht. Jeder ist ein wohlgestelltes analytisches Problem, das mit Standardwerkzeugen zugänglich ist (komplexe Analysis für B-1; Fourier-Analysis und Spektraltheorie für GF1).

Bemerkung 2.3 (Beide Slots sind Marge-artig — ein strategisches Caveat). Beide Slots sind *Marge-/Koerzivitäts*-Aussagen: eine uniforme Schranke, die eine Lücke schließt. Sie bleiben wohlgestellte offene Probleme, und nichts im Folgenden widerlegt sie. Abschnitt 3 ergänzt eine *heuristische* Kritikalitäts-Linse: da RH (falls wahr) beim kritischen Wert $\Lambda = 0$ ohne Puffer sitzt (Abschnitt 3.1), verdienen exakt-strukturelle Mechanismen (Identität, Symmetrie, Spektralrealisierung) *zusätzliches* strategisches Gewicht neben diesen Marge-artigen Slots. Dies ist eine Neugewichtung der Prioritäten, kein Theorem und keine Widerlegung (siehe das Caveat in Theorem 3.1).

3 Die geschärfte gemeinsame Wand: eine Kritikalitäts-Linse und eine Analytische-Fortsetzungs-Lokalisierung

Eine Arbeitsphase 2026 untersuchte alle Zweige erneut unter einer Frage — *welche Art von Argument kann die Lücke schließen?* — und lokalisierte die gemeinsame Obstruktion schärfer. Alles in diesem Abschnitt ist eine **strategische Linse und eine diagnostische Lokalisierung**, keine neue Schließung von RH und keine Widerlegung einer Route. Mehrere Punkte sind ehrliche Selbstkorrekturen intern vorgeschlagener Konstruktionen. Der Status der bedingten Reduktion der Teile II/III ist unverändert.

3.1 Eine Kritikalitäts-Linse (heuristisch, kein Theorem)

Die de Bruijn–Newman-Konstante Λ erfüllt $\Lambda \leq 0 \Leftrightarrow \text{RH}$; Rodgers und Tao (*Ann. of Math.* 2020) bewiesen $\Lambda \geq 0$. Somit $\text{RH} \Leftrightarrow \Lambda = 0$: falls RH gilt, sitzt sie *exakt* beim kritischen Wert, ohne Marge.

Bemerkung 3.1 (Kritikalitäts-Linse — und ihr essenzielles Caveat). Dies lädt zu einer *strategischen* Dichotomie von Beweismechanismen ein: *Marge-suchend* (eine uniforme Lücken-/Koerzivitäts-/Smallness-Schranke) versus *exakt-strukturell* (eine Identität, eine Symmetrie oder eine Spektralrealisierung, die die Schlussfolgerung ohne Spielraum erzwingt). Die heuristische Lesart ist, dass ein Mechanismus, der eine strikte uniforme Marge erzeugt, etwas mit Puffer etablieren würde, was schwer mit einer kritischen Wahrheit bei $\Lambda = 0$ vereinbar ist. **Caveat (essenziell, gegen Overclaiming)**. Der Schritt „eine uniforme Marge würde $\Lambda < 0$ erzwingen“ ist eine *Analogie*, kein Theorem. Die zweigspezifischen Margen — die Even-Dominance-Lücke $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$, die Hadamard-Konstante κ , die CCM-Residual-Smallness — sind *nicht* als eine de Bruijn–Newman-Aussage gezeigt; Λ und diese Größen sind verschiedene Objekte. Folglich widerlegt die Linse die wohlgestellten Beweisslots aus Abschnitt 2 *nicht* (Theorem 2.3); sie legt nur nahe, exakt-strukturelle Routen *zusätzlich* zu gewichten. Es ist eine Neugewichtung der Prioritäten, kein Ergebnis.

Unter dieser Linse sortieren sich die Routen nach *Typ*, nicht nach Tragfähigkeit: die Marge-artigen Zweige A (A7/AVG-Lücke), B ((ii-a)-Koerzivität), Z (Residual-Smallness) behalten ihre exakten Kerne als Assets, während die exakt-strukturellen Linien — M (Bost–Connes $\leftrightarrow$ Meyer, mit dem KMS-Phasenübergang bei $\beta = 1$ in der Rolle eingebauter Kritikalität) und die globale adelische Trace-Route (Connes–Consani-Scaling-Site / $\mathbb{F}_1$, wo das einzig fehlende Datum die Hodge-Index-Positivität einer ansonsten verfügbaren Lorentz-Form ist) — zusätzliches strategisches Gewicht erhalten. Die empirische Signatur ist konsistent: die Even-Dominance-Marge wächst wie ein Potenzgesetz $\sim \lambda^{0,72}$ (eine Kritikalitäts-Signatur, kein Puffer). Diese Neugewichtung ist im Projekt-Entscheidungslog festgehalten; sie ändert den formalen Status keiner Route.

3.2 Die gemeinsame Wand: analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$

Unabhängig von der Linse teilen die korrekt typisierten Routen einen einzigen konkreten Endpunkt. Drei Arbeitslinien — der Möbius-Primzahlhub, die Wiener–Hopf-Faktorisierung und die Sonin/Toeplitz-Konstruktion (Connes–Consani) — sind jeweils *lokal/endlich* kontrollierbar, brechen aber an *exakt* derselben Stelle: dem globalen Limes, wo sich die lokalen Daten zu ζ zusammensetzen müssen. Die einheitliche Beschreibung ist die Weyl–Titchmarsh-Funktion M_∞ des unbeschränkten Limes-Operators; das fehlende Datum ist uniforme Kontrolle dieses Limes aus lokalen Daten *ohne* ζ zu importieren.

Bemerkung 3.2 (Die Wand ist ein klassisches Faktum, hier scharf lokalisiert). Ein endliches Euler-Produkt $\prod_{p \in P} (1 - p^{-s})^{-1}$ hat nach der Substitution $z = -i(s - \frac{1}{2})$ einen Pol-Kamm in der oberen Halbebene bei $z_{p,k} = 2\pi k / \log p + i/2$ (auf $\Im z = \frac{1}{2}$), mit einem gemeinsamen Pol bei $z = i/2$ der Ordnung $|P|$; folglich ist seine logarithmische Ableitung keine Herglotz-Funktion. Der Kamm wird nur durch ζ 's analytische Fortsetzung entfernt ($\zeta(0)$ endlich; der Pol bei $s = 1$). Dies ist **Euler-Produkt-Folklore** (das Produkt konvergiert nur für $\Re s > 1$). Es ist keine neue Obstruktion: es ist eine *präzise Lokalisierung* der bekannten Wand — das fehlende Datum ist die analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$, d. h. ein globales/Funktionalgleichungs-Phänomen, das endliche arithmetisch-plus-archimedische Daten strukturell nicht liefern.

3.3 Eine berechenbare Diagnostik aus dem klassischen Laguerre–Pólya/Herglotz-Kriterium

Sei $\Xi(z) = \xi(\frac{1}{2} + iz)$ und $M_\Xi = -\Xi'/\Xi$. Die Kette

$$\text{RH} \iff \Xi \in \text{Laguerre-Pólya} \iff M_\Xi \text{ Herglotz} \iff \frac{(M_\Xi(z) - \overline{M_\Xi(w)})}{z - \bar{w}} \succeq 0$$

ist **klassisch** (Hermite-Biehler; die Laguerre–Pólya-Charakterisierung reell-nullstelliger ganzer Funktionen; die Positivität $\Re \xi'/\xi > 0$ für $\Re s > \frac{1}{2}$ ist das Voros-Kriterium). *Wir beanspruchen keine Neuheit für das Kriterium selbst.* Der Beitrag ist ein *berechenbares, nicht-zirkuläres Test-Protokoll*, das diese klassische Äquivalenz in ein diagnostisches Instrument verwandelt: ein Euler-Anker, der M_Ξ aus ξ'/ξ in der konvergenten Region $\Re w > 1$ liefert (numerisch auf $\sim 10^{-31}$ verifiziert), eine Leiter von Gates (Normalisierung; Tail-Tightness; eine Stieltjes-Identität; eine Off-Axis-Poisson- Tomographie, die einzelne Residuen auflöst), und ein Detector-Lemma, durch das eine Off-Line-Nullstelle eine negative 1×1 -Pick-Minore knapp unterhalb des gewanderten Pols erzwingt. Das Instrument ist empirisch validiert: es detektiert Off-Line-Nullstellen und unterscheidet das echte Nullstellen-Spektrum von einer glatten, dichte-angepassten Kontrolle.

Bemerkung 3.3 (Was die Diagnostik an einem echten Operator etablierte). Eine unabhängige, nicht-zirkuläre Diskretisierung des Connes–Moscovici-Prolaten- Operators (arXiv:2112.05500) wurde durch das volle Instrument geführt. Sie reproduziert Riemanns Nullstellen-Zählfunktion $N(E)$ auf $\sim 3\%$ im UV — die *archimedische Hälfte* (die glatte Dichte, führender Term $\frac{1}{2} \log(y/2\pi)$), eine unabhängige nicht-zirkuläre Bestätigung der CCM-Dichte-Behauptung. Aber ihre Pole sitzen $O(1)$ *neben* den Nullstellen, sodass die arithmetische Feinstruktur (die *Positionen*) nicht erfasst wird; und die relative-Determinante-/Krein-Konstruktion entfernt den Euler-Pol-Kamm *nicht*, weil der prolate Hintergrund selbst Herglotz (kammfrei) ist, sodass nichts zu kürzen bleibt. Beide Befunde bestätigen Theorem 3.2 erneut: Dichte ja, Positionen nein; die Wand ist die analytische Fortsetzung. Das genuine positive Nebenprodukt — dass der Determinanten-Kanal $-D'/D$ (Residuen = Multiplizitäten), nicht bloße Eigenwert-Konvergenz, das Objekt ist, das konvergieren muss ($\det_{\text{reg}}(A - z) \rightarrow C \cdot \Xi$) — schärft die CCM-Frontlinie und ist unter den unabhängigen Ergebnissen festgehalten (Abschnitt 7).

3.4 Vier Schließungen konkreter Konstruktionen (keine Routen)

Die Phase brachte vier genuine Negativ-Resultate hervor, jedes über ein *spezifisches konstruiertes Objekt bzw. eine Technik*. Keines schließt eine ganze Route; jedes re-typisiert die Route oder benennt einen Nachfolger.

1. **Osterwalder–Schrader-Reflexion, natürliche Form.** Der Reflexionsblock $Q_+(x) = \int_0^\infty \overline{x(t)} K(t+s)x(s)$ ist indefinit, weil die Prim-Distributionen $\delta(t+s-\log p)$ im Weil-Kern die Halbachse $t+s=\log p$ treffen; die Toeplitz-Alternative $K(t-s)$ kollabiert zu globaler Weil-Positivität = RH. Die OS-Route in ihrer natürlichsten Form (Inversions-Reflexion auf $\{|g| \geq 1\}$) ist geschlossen-negativ; eine andere Halbraum-Wahl wäre nötig.
2. **Möbius- $\mathbb{Z}_2$ -Primzahlhub, naives L_s^- .** Ein Obstruktions-Theorem: jede Fortsetzung der divergenten Prim-Spuren $\text{Tr } T_s = P(s)$, $\text{Tr } T_s^2 = P(2s)$ bis $\Re s = \frac{1}{2}$ importiert ζ und seine Nullstellen via $P(s) = \sum_n \mu(n)/n \cdot \log \zeta(ns)$ — also zirkulär. (Projekt-intern; kein literatur-verifizierter Standard.)
3. **Toeplitz-Symbol-Submethode (Zweig A).** A_{sin} ist nicht Toeplitz (m -abhängige oszillierende Diagonalen $\Rightarrow$ kein wohldefiniertes Symbol $f(\theta)$); ein struktureller Defekt des konstruierten Objekts, nicht bloß „die Methode gleicht dem offenen Problem“. Nachfolger: die endliche Sylvester-Inertia-Schranke (erledigt) plus GLT-/Outlier-Kontrolle.
4. **Relative-Determinante-/Krein-Bypass.** Die relative Determinante $-\partial_z \log[\det(A-z)/\det(A^0-z)]$ entfernt den Euler-Pol-Kamm *nicht*: ist A^0 der prolate Hintergrund, so ist er selbst kammfrei (nichts zu kürzen, und $\det(\text{Euler} \cdot \text{prolat})/\det(\text{prolat}) = \det(\text{Euler})$ behält den Kamm); die einzige kammfreie Alternative braucht einen selbstadjungierten Prim-Faktor, der zirkulär ist (= RH). Dies ist eine ehrliche Selbstkorrektur einer intern vorgeschlagenen „richtigen Technologie“; der Vorgeschlagen-dann-widerlegt-Bogen ist in Abschnitt 8 festgehalten.

Entscheidend: der *Determinanten-Kanal* $-D'/D$ als *Schärfung* der CCM-Frontlinie bleibt gültig (Abschnitt 7); nur die *relative Determinante* als *Bypass* der Fortsetzungs-Wand ist widerlegt. Beide dürfen nicht verwechselt werden.

4 Ruhende Routen

Eine kleine Anzahl konstruierter Routen ist ruhend statt tot: es handelt sich um explizite Reduktionen oder Teilkonstruktionen, die nicht widerlegt wurden, aber derzeit keine aktive Entwicklung erfahren. Das interne Register (`AKTIONSPLAN.md`) führt das vollständige Inventar; die folgenden vier werden hier zusammengefasst, da jede eine direkte Brücke zu einem der aktiven Zweige aufweist.

- **D-CCM (Dirichlet-CCM-Operator $D_{\log}^{(\lambda, N, \chi)}$).** Eine direkte χ -Twistung der CCM-Rang- N -Störungskonstruktion. Adressiert GRH, nicht RH direkt — der triviale Charakter χ_0 (Riemann-Fall) ist in diesem Skalierungsregime praktisch nicht testbar. Begleiter von Zweig Z.
- **D-Twist (χ -getwistete Defektnorm).** Diagnostische Blaupause mit abgeschlossenem Pilot v2 und Milestone 2_χ -Arbeit; umformuliert als λ -asymptotische Aussage. Erste Tests bei χ_{21}, χ_{33} ; Riemann in dieser Skala unerreichbar.
- **D-PW (Paley-Wiener-Sektordifferenz $\psi_\chi = \phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$).** Klassifikation der fünf Paley-Wiener-Schritte abgeschlossen: S1, S2, S4 mechanisch; S3, S5 characterspezifisch. Fortsetzung des veröffentlichten Dirichlet Character Atlas v2 (Zenodo 20241612).

- **P-M (Möbius-graduierter $\mathbb{Z}_2$ -Primzahlhub)**. Bedingtes Lemma für endliche Primzahlmenge bewiesen (Möbius-Identität exakt); volle Primzahlmenge konvergiert nur für $\Re(s) > 1$; $\mathbb{Z}_2$ -Sektoraussage für nichttriviale Nullstellen offen. Strukturell ansprechende Alternativinterpretation des Prime Orbit Axioms (Teil I, Definition 2.1). Ein Obstruktions-Theorem 2026 schärft dies (Abschnitt 3.4): es existiert kein nicht-zirkuläres L_s^- , da die divergenten Prim-Spuren nur durch Import von ζ und seinen Nullstellen bis $\Re s = \frac{1}{2}$ fortgesetzt werden können. Dies re-typisiert P-M als die *Prim-Hälfte* einer P-M+M-Fusion — ihr fehlt beweisbar die archimedisch-modulare Hälfte ($s \leftrightarrow 1-s$), die Route M liefert (projekt-intern).

Die übrigen ruhenden Einträge (P-A, P-C, P-B, M, R, H) werden hier nicht einzeln aufgeführt; siehe **AKTIONSPLAN.md** für das vollständige Inventar. Zwei davon werden durch die Kritikalitäts-Linse aus Abschnitt 3.1 *strategisch aufgewertet*: **M** (Bost–Connes $\leftrightarrow$ Meyer) und die globale adelische Trace-Route **P-A** (Connes–Consani-Scaling-Site) sind vom exakt-strukturellen Typ und erhalten nun zusätzliches strategisches Gewicht; **P-C** wird durch einen aktiven Zweig mit-gelöst; **P-B** (Berry–Keating) ist vom richtigen Typ, aber unkonstruiert (Selbstadjungiertheit ist das fehlende Hilbert–Pólya-Theorem); **R**, **H** sind Framework/expositorisch.

5 Externe Linien

Die Landschaft liegt innerhalb eines weiteren Forschungsökosystems. Die folgenden Linien werden als Ankerpunkte zitiert; nur die direkt beweisrelevanten Einträge erscheinen hier.

- **Connes 2026 Mainline [1]** (arXiv:2602.04022). Reformuliert die Riemannschen Nullstellen als Infrarotspektrum eines selbstadjungierten Operators und identifiziert die zentrale offene Hypothese MS2 (§6.6(b)). Die Zweige A, B, Z konditionieren alle auf diese Linie.
- **Connes–van Suijlekom 2025 [3]** (arXiv:2511.23257). Theorem 5.6: der 1-dimensionale gerade Kern der trunkierten Weil-Form impliziert reelle Nullstellen von $\hat{\eta}$. Dies ist A1 = B1 in der vorliegenden Landschaft.
- **Connes–Consani–Moscovici 2025 [2]** (arXiv:2511.22755). Grundlage der Rang-eins-Störung $D_{\log}^{(\lambda, N)}$. Verankert Zweig B’s Foundation-Lock und Zweig Z’s Microcluster-Konstruktion.
- **Groskin 2026** (arXiv:2605.20224). Unabhängige Implementierung der CCM-Galerkin-Matrix bei sechzehn Cutoffs $c = 13 \dots 67, 100$ bei hoher Präzision (Aitken-Extrapolation, $\sim 10^{-334}$ Tiefe). Dient als externer Validator für die Zweige B und Z.
- **Śliwiński 2026** (arXiv:2601.12133). Gegenregime: in der $\lambda = N$ -Konfiguration mit niedriger Präzision wird eine invers-logarithmische Dissonanz-Unterschranke bewiesen, $\epsilon(\lambda, N) \geq 1/(4 \ln \lambda)$. Schränkt das Fixed- λ -, $N \gg \lambda$ -, Hochpräzisions-Setup dieser Serie nicht ein; steht als Warnung gegen naive $\lambda = N$ -Limites.
- **Watson 2026** (arXiv:2602.01248), „The Riemann Ξ -function from primitive Markovian cycles I.“ Konstruiert eine Laguerre–Pólya-Funktion Ψ aus endlicher reversibler Markov-Dynamik, „entirely Archimedean, using no Euler products, primes, or

arithmetic spectral input“; kein RH-Beweis — es isoliert „a single remaining analytic problem relating Ψ to $\Xi(2\cdot)$ “. Eine unabhängige Triangulation der gemeinsamen Wand: von der archimedischen Seite erreicht es denselben *Identifikations*-Schritt (das konstruierte Objekt mit Ξ zu identifizieren), den die Routen dieser Serie von der arithmetischen Seite erreichen (Abschnitt 3.2).

- **Franchi Viceré 2026** (Zenodo 19546495). Beansprucht einen unbedingten RH-Beweis über Apeiroeder / semi-lokale spektrale Abstiegsmethode. Untersucht und als nicht tragfähig befunden: das Stabilisierungsargument verwechselt punktweise mit streifenuniformer Konvergenz; der Apeiroeder-Limes-Schritt ist nicht rigoros; Randbedingungen ersetzen nicht den Even-Sector / MS1-Input. Siehe AKTIONSPLAN.md §Klasse 8.

6 Systematisch erkundete Alternativen

Elf alternative Strategien (BI-1 bis BI-11) wurden während der Entwicklung systematisch erkundet. Diese erschöpfende Suche ist selbst ein Meta-Ergebnis: der Lösungsraum ist kartiert.

Ansatz	Kernidee	Ergebnis	Status
BI-1: $\det_2$ / Carleman	Auf Hilbert–Schmidt-Klasse erweitern	Kein Positivitätssatz	Widerlegt
BI-2: RG-Fixpunkt	Weil-Positivität unter Skalierung	Nicht formalisierbar	Verworfen
BI-3: Universelle Eigenschaft	Physikalische Plausibilität $\Rightarrow$ RH	Zu abstrakt	Verworfen
BI-5: Liftprogramme	Weil $\rightarrow$ Grothendieck $\rightarrow$ RMT	Alle offen außer $\mathbb{F}_q$	Nicht nutzbar
BI-6: Implikationsring	$Li \leftrightarrow Weil \leftrightarrow NB \leftrightarrow BD$	Ring existiert nicht	Widerlegt
BI-7: Pöschl–Teller-Streuung	Gamma-Struktur analog zu ξ	Keine Off-Line-Stabilität	Negativ
BI-8: Stabilität zweiter Ordnung	RH als Variationsproblem	Architektur korrekt	Realisiert
BI-9: Solitonenmodelle	Topologische Stabilität	Coulomb-Gas instabil	Widerlegt
BI-10: Bausteine	No-Coordination, Shift-Struktur	Erfolgreich wiederverwendet	Integriert
BI-11: Connes 2026	Even Dominance über Q_W	Durchbruch	Kernpfad

Der gewählte Pfad (BI-8 + BI-10 + BI-11) kombiniert die Variationsarchitektur, die arithmetischen Bausteine und Connes’ spektrales Framework. Die Routen A und B (totale Positivität, kommutierender Operator) waren Ausschlüsse, die strukturelle Entdeckungen darstellen: Even Dominance gilt *trotz* ihrer Abwesenheit, was verdeutlicht, dass der Mechanismus genuinen arithmetisch-statistischen und nicht algebraischen Charakter hat (Teil II [5]).

7 Unabhängige Ergebnisse

Mehrere Ergebnisse dieses Programms sind von unabhängigem Interesse, ungeachtet des Status des Hauptbeweises:

Ergebnis	Kontext	Bedeutung	Status
<i>Positive Ergebnisse</i>			
Shift Parity Lemma	Arithmetische Trigonometrie	Jede Primzahl bevorzugt gerade Eigenfunktionen	Bewiesen
No-Coordination Lemma	Multiplikative Unabhängigkeit	Arithmetischer Ersatz für Entropieterm	Bewiesen
Leading-Mode Cancellation ($c = 2 + \sqrt{2}$)	Resolventenanalyse	Universelle paarweise Auslöschungskonstante	Bewiesen
Euler–Maclaurin: $\rho^{\text{EM}} < 0$	PNT-Asymptotik	Globaler Stabilitätsanker	Bewiesen
33 endliche CAP-Diagnostiken	Intervallarithmetik	Bedingte Brücke	Evidenz
Konzentrations-Lemma	Even-Dominance-Bildmaß	Keine feste Primzahlmenge kontrolliert einen positiven Anteil der Primmasse	Bewiesen
Endliche Sylvester-Inertia ($\nu_- = 0$)	Intervallarithmetik, $\lambda = 100$	Finite Even Dominance rigoros, kein Symbol nötig	Verifiziert
Residue-Calibration-Kanal	Weyl-Funktions-Diagnostik	Eigenwert-Konv. $\neq$ Weyl-Konv.; Kanal ist $-D'/D$, $\det_{\text{reg}} \rightarrow C\Xi$	Diagnostik
<i>Negative Ergebnisse</i>			
Obstruktionen K1–K4	Sackgassen-Analyse	Kartiert unmögliche Strategien	Dokumentiert
Kein absolutes PF_∞ für A_λ	Primzahl-Shift-Multiplikator	$M(\xi)$ negativ auf $\sim 49\%$ des Definitionsbereichs	Bewiesen
Kein universeller kommutierender Operator	Sturm–Liouville-Suche	Kern von $[T, D_N(r)]$ ist $\{c \cdot I\}$	Bewiesen
<i>Strukturelle Einsichten</i>			
Invertierte-Hesse-Struktur	YM/TU/RH-Vergleich	RH ist ein Maximum, kein Minimum	Bestätigt
Interdisziplinärer Katalog	Regularisierung	11 Felder teilen Spurklassen-Obstruktion	Dokumentiert

Die negativen Ergebnisse schützen zukünftige Forschende davor, Sackgassen-Strategien zu wiederholen. Das Shift Parity Lemma, die Obstruktionsanalyse (K1–K4) und die Mellin-Abklingbarriere sind unabhängig publizierbar.

8 Hypothesen-Korrekturen im iterativen Forschungsprozess

Die iterative Entwicklung brachte mehrere Hypothesen-Korrekturen hervor, die hier als Dokumentation ehrlicher Forschungspraxis festgehalten werden (Sammler-Disziplin).

8.1 GF1-Korrekturkette (Iterationen 15–29)

Iter.	Hypothese	Status
15	$C_m \approx 8$ universell	falsifiziert (Randeffekt)
18	$C_m(\lambda = 5) \approx 4,3$	falsifiziert (kein Plateau)
19	$sLI \sim 1/N$	bestätigt, aber ohne λ -Skalierung
20	$N \cdot sLI \approx 329$ universell	falsifiziert
27	$sLI = C^* \lambda / (NL) + o(\cdot)$	bestätigt für $\lambda = 5, 7$, $C^* = 64\pi^2/3$
28	$\lambda = 3$ All- λ -Prüfung	Niedrigband-Ausreißer; Zwei-Regime-Guardrail
29	$\lambda = 11$ -Diskriminator und Endpoint-Kern-Audit	$C_{\text{eff}} \approx 168$ bei $N = 200$; einfache Endpoint-Faktorisierung falsifiziert

8.2 B-1-Korrekturen und RH-neutrale Form von c_Ξ

Die Hadamard-Konstante c_Ξ wurde zunächst in der RH-spezialisierten Form $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$ geschrieben (Summe über die Imaginärteile der Nullstellen auf der kritischen Geraden). Ein externes Audit korrigierte dies zur RH-neutralen Form $c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_\rho 1/(\rho - \frac{1}{2})^2$ (Summe über alle nichttrivialen Nullstellen). Dies ist eine Sammler-Disziplin-Korrektur: die RH-neutrale Form ist mathematisch allgemeiner und setzt nicht voraus, was bewiesen werden soll.

8.3 Der Relative-Determinante-Bypass: vorgeschlagen und widerlegt (2026)

In der Phase 2026 wurde die relative Determinante (Krein-Spektral-Shift) $-\partial_z \log[\det(A - z)/\det(A^0 - z)]$ intern als die „richtige Technologie“ vorgeschlagen, um den Euler-Pol-Kamm in der oberen Halbebene zu entfernen und so die Fortsetzungs-Wand zu umgehen (Theorem 3.2). Ein anschließender Test am echten Connes–Moscovici-Prolaten-Hintergrund widerlegte dies als Bypass: der prolate A^0 ist selbst Herglotz (kammfrei), so dass nichts zu kürzen ist ($\det(\text{Euler} \cdot \text{prolat})/\det(\text{prolat}) = \det(\text{Euler})$ behält den Kamm), und die einzige kammfreie Alternative braucht einen selbstadjungierten Prim-Faktor, der zirkulär ist (= RH). Der Vorschlag wird daher als Bypass zurückgezogen. Der *separate* Befund — dass der Determinanten-Kanal $-D'/D$, nicht bloße Eigenwert-Konvergenz, das korrekte zu konvergierende Objekt ist ($\det_{\text{reg}}(A - z) \rightarrow C \Xi$) — bleibt gültig (Abschnitt 7); beide dürfen nicht vermengt werden.

Eine zweite Korrektur: ein internes Phasen-Lemma $\Theta_\sigma = \xi(\sigma - iz)/\xi(\sigma + iz)$ war vorzeichenfalsch (seine Pole kommen aus dem Nenner, sodass es unter RH Pole *hat*); das korrekte Objekt ist die reziproke Phase $\hat{\Theta}_\sigma = \xi(\sigma + iz)/\xi(\sigma - iz)$, mit $\text{RH} \Leftrightarrow \hat{\Theta}_\sigma$ polfrei in der oberen Halbebene für alle $\sigma > \frac{1}{2}$.

8.4 Wert der Korrektur-Dokumentation

Diese Korrekturen zeigen, dass der Forschungsprozess selbstkorrigierend ist. Jede Korrektur schärfte das theoretische Gerüst: die GF1-Kette bewegte sich von einer naiven Konstante ($C_m \approx 8$) über mehrere Zwischenformen zum $\lambda = 5, 7$ -Boundary-Moment-Benchmark $sLI \sim C^* \lambda / (NL)$; der $\lambda = 3$ -Sweep und der offene $\lambda = 11$ -Diskriminator verhindern eine All- λ -Satzlesart, und die c_Ξ -Korrektur entfernte eine zirkuläre RH-Abhängigkeit aus einer Schlüsselkonstante.

9 Update (v3.2): Der RH/abc-Archimedische-Masse-Crosswalk

Eine problemübergreifende Linie, die informell neben den Routen dieser Serie mitgeführt wurde, wurde zwischen Juni und August 2026 zum Abschluss auditiert. Sie wird hier in Teil IV dokumentiert und nicht beim spektralen Material von Teil III [7], weil sie eine Brücke zwischen RH und einer zweiten Vermutung betrifft und keine Route innerhalb der RH-Landschaft selbst.

Der Crosswalk (Registerbezeichnung B2, Stand V1.1) verglich die archimedischen Masseobjekte beider Seiten: auf der RH-Seite μ_- , eine signierte dimensionslose Negativmasse, gegen auf der abc-Seite Ω_E , eine positive Néron-Periode. Bestätigt ist allein eine strukturelle Analogie — die beiden sind keine Instanzen eines gemeinsamen Objekts, und es ergab sich keine gemeinsame Normalisierung, unter der sie quantitativ vergleichbar wären. Ein begleitendes Kandidaten-Audit prüfte vier Vorschläge für ein solches gemeinsames Objekt, nämlich den Connes–Consani-Trace, die Yuan–Zhang-Höhenpaarung, die Frey-Perioden-Loghöhe und einen formalen Container, und stellte fest, dass keiner von ihnen die vier Brückenpflichten erfüllt. Das Audit stützt sich auf fünf gebundene Quellen mit Produzenten- und Prüferquoten von je 19/19, fail-closed. Die Folge für die Landschaft ist, dass die Brücke $\text{RH} \leftrightarrow \text{abc}$ als *Sprachanalogie* erschöpft ist: Ein Nachfolger müsste ein normalisiertes gemeinsames H_∞ mit typisiertem Träger, beiden Realisierungen, kompatiblen Normalisierungen und zwei nichtzirkulären Ungleichungen liefern. Claim-Grenze: Geschlossen wird hier die geprüfte Kandidatenliste und die Analogielesart der Brücke — keine der beiden Vermutungen wird widerlegt, und ein Objekt außerhalb der vier geprüften Kandidaten ist ungeprüft, nicht ausgeschlossen.

10 Zusammenfassung

Teil IV liefert die Cross-Route-Perspektive: die drei aktiven Zweige teilen ein Galerkin-Muster (Fixed-Parameter positiv, Uniform-Limit offen), und zwei isolierte offene Beweisslots (B-1 Log-Krümmung, GF1 Faktor-16-Identifikation) sind die konkreten analytischen Ziele, die wohlgestellte offene Probleme bleiben. Abschnitt 3 ergänzt dann eine *heuristische* Kritikalitäts-Linse ($\text{RH} \Leftrightarrow \Lambda = 0$), die die Routen zu exakt-strukturellen Mechanismen hin neu gewichtet (ohne die Marge-artigen Slots zu widerlegen), lokalisiert die gemeinsame Wand als die analytische Fortsetzung über $\Re s = 1$, dokumentiert eine berechenbare Laguerre–Pólya/Herglotz-Diagnostik (ein klassisches Kriterium als Test-Instrument) und berichtet vier Schließungen *konkreter Konstruktionen* — die OS-Reflexion in natürlicher Form, das naive Möbius- L_s^- , die Toeplitz-Symbol-Submethode und den relative-Determinante-Bypass — keine davon schließt eine Route oder RH. Die ruhenden und externen Routen werden der Vollständigkeit halber katalogisiert; die Hypothesen-Korrektur-Dokumentation liefert Transparenz. Der komprimierte Atlas und die Gesamtbewertung folgen in Teil V [4].

Danksagungen. Berechnungen wurden auf einem Mac Studio (Apple M1 Max, 32 GB) und einem Hetzner CCX13 Cloud-Server (2 dedizierte vCPU, 8 GB) durchgeführt. Die Intervallarithmetik-Bibliothek mpmath wurde von Fredrik Johansson entwickelt.

KI-Offenlegung

Dieses Manuskript wurde in umfangreicher Zusammenarbeit mit KI-Sprachmodellen entwickelt (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind). KI trug zur konzeptuellen Exploration, analytischen Arbeit, Literaturrecherche, zum Schreiben und zur kritischen Überprüfung bei. Der Autor, Lukas Geiger, konzipierte die Forschungsrichtung, brachte Domänenexpertise ein und übte die endgültige redaktionelle Autorität aus. Der Autor übernimmt die volle und alleinige wissenschaftliche Verantwortung für alle Inhalte, einschließlich etwaiger Fehler.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026. Survey on the Riemann Hypothesis: past, present, and a letter to Riemann using only pre-1860 mathematics.
- [2] Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici. Zeta zeros and prolate wave operators. *Annals of Functional Analysis*, 15(87), 2024. Jacobi matrix representation and prolate-zeta connection.
- [3] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *Communications in Mathematical Physics*, 406(12), 2025. Quadratic forms, real zeros, and connections to the spectral action.
- [4] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Conclusio. Preprint, 2026. Part V of a five-part series (in preparation).
- [5] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Even dominance of the Weil quadratic form. Preprint, 2026. Part II of a five-part series.
- [6] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Preprint, 2026. Part I of a five-part series.
- [7] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Spectral routes. Preprint, 2026. Part III of a five-part series (in preparation).